Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecos BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2023/2024 Primavera**
1er CONTROL de TEORIA – 8 de maig de 2024

NOM I COGNOMS:

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **1h 30m**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 20 maig 2022.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 23 maig 2022**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes teòriques (20%)

- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat del Test. Pots arrancar el 1er full i lliurar-lo al professorat. I et quedes la resta de l'enunciat.**
- **Cada pregunta test puntua: +0.5 si la resposta és correcta, 0 si no es contesta i -1/6 si la resposta és incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes de TEST és 0.**

Pregunta 1 (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) Les funcions de Control de Flux i Control d'Errors són pròpies del Nivell de Xarxa a la pila de protocols de comunicacions de xarxa.

Fals, són funcions pròpies del Nivell d'Enllaç.

b) Els enllaços Half-Dúplex permeten una comunicació simultània en ambdós sentits.

Fals, els enllaços Half-Dúplex permeten una comunicació en ambdós sentits, però no simultània, cada vegada transmet sols un dels dos terminals extrems de l'enllaç. Els enllaços Full-Dúplex sí que permeten comunicacions en els dos sentits a la vegada.

c) En la transmissió de bits en paral·lel podem transmetre tots els bits d'un octet (byte) per una única línia de transmissió.

Fals. En transmissió de bits en paral·lel es necessiten 8 línies de transmissió en paral·lel, i s'envia un bit per cada línia. És a dir, s'envien els 8 bits de l'octet en paral·lel a la vegada.

d) Cap de les anteriors és correcta

Cert, totes les frases anteriors són incorrectes.

Pregunta (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) En la tècnica de commutació de paquets mode circuit virtual, els paquets arriben en ordre al destí.

Cert. Tots els paquets segueixen el mateix camí virtual establert, en ordre.

b) En la tècnica de multiplexació per divisió en freqüència, cada font transmet en una banda de freqüència determinada durant cada slot temporal assignat periòdicament a cada font.

Fals. En la tècnica de multiplexació per divisió en freqüència, cada font transmet en una banda de freqüència determinada durant tot el temps.

c) En la tècnica de multiplexació per divisió en el temps estadística, la suma de la taxa de bits de les tributàries (canals) no pot superar la capacitat de l'enllaç agregat.

Fals. Sí que es pot superar la capacitat de l'enllaç en aquest cas.

d) Cap de les anteriors és correcta

Fals.

Pregunta (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) A les trames de nivell d'enllaç que tenen longitud variable, se'ls afegeix uns bits de farciment per a arribar a tenir la longitud que indica la MTU (*Maximum Transfer Unit*) de cada protocol en particular.

Fals. En els protocols de nivell d'enllaç amb mida de la trama variable cal delimitar inici i final de trama. Això porta associat el problema de trobar aquest delimitador dins del camp de dades. Aquest problema es soluciona mitjançant el *byte stuffing* (protocols orientats a caràcter) o el *bit stuffing* (protocols orientats a bit). Es tracta d'afegir un byte especial abans del delimitador que apareix al camp de dades (protocols orientats a caràcter), o un bit per trencar el possible patró delimitador que apareix al camp de dades (protocols orientats a bit).

b) El camp de dades a nivell de transport és el paquet de nivell de xarxa.

Fals. El camp de dades del datagrama de nivell de Transport, és el paquet de nivell d'Aplicació.

c) L'eficiència de canal de l'enllaç en la tècnica ARQ (Automatic Repeat Request) anomenada SR (Selective Repeat), és més gran que en la tècnica GbN (Go Back N).

Cert, SR es més eficient, ja que sols retransmet la trama errònia, mentre que amb GbN es retransmet la trama errònia i les posteriors a ella.

d) Cap de les anteriors és correcta

Fals.

Pregunta (0.5p). Tria la resposta correcta:

a) És objectiu del nivell d'enllaç transmetre les trames d'un extrem d'un enllaç a l'altre extrem del mateix enllaç, fent servir algoritmes de control d'errors i de flux per aconseguir aquest objectiu.

Cert.

b) A CSMA/CD el node emissor continua escoltant el medi mentre transmet la trama. Si no es detecta cap col·lisió el receptor enviarà un ACK a l'emissor.

Fals. En CSMA/CD no cal que el receptor enviï cap ACK, ja que l'emissor continua escoltant el medi mentre transmet la trama. Si detecta col·lisió, retransmetrà la trama; si no detecta col·lisió dedueix que la trama ha arribat.

c) En el protocol d'accés al medi Aloha ranurat, la probabilitat de col·lisió es la mitat que en Aloha pur.

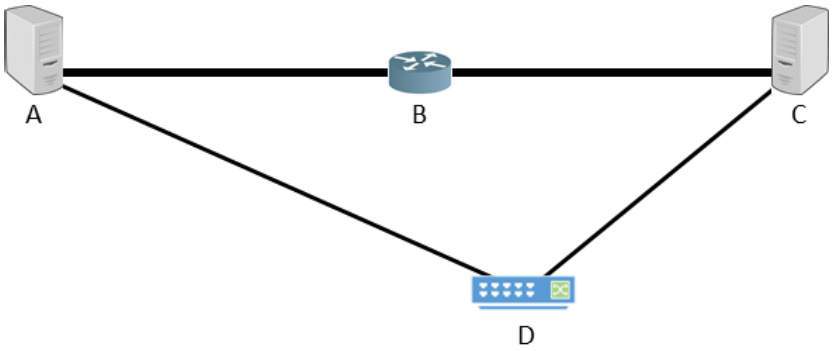
Fals. A Aloha ranurat, l'interval de vulnerabilitat es la mitat que en Aloha pur.

d) Cap de les anteriors és correcta

Fals.

Problema 1 (40%)

A la xarxa de la figura, volem transmetre un arxiu de $3 \cdot 10^8$ bytes entre els nodes A i C. Els dos nodes tenen accés a una xarxa de commutació de paquets i una de commutació de circuits. Així, els nodes A, B i C estan connectats per una xarxa de commutació de paquets, i els nodes A, D i C per una xarxa de commutació de circuits.



Les característiques de cada enllaç es mostren a la següent taula:

	Enllaç	Velocitat de transmissió (Mbit/s)	Longitud (km)
Commutació de paquets	A-B	V_t^{A-B}	700
	B-C	100	700
Commutació de circuits	A-D	10	600
	D-C	10	400

El temps de procés de tots els nodes és 0. La velocitat de propagació en tots els enllaços és de $2 \cdot 10^8$ m/s. El paquets en el camí A-B-C són de longitud 40 bytes, dels quals 20 bytes són de capçalera.

Suposar que **el circuit A-D-C ja està establert i que no cal alliberar-lo al final**. Suposar que la commutació de paquets és en **mode datagrama**.

Volem saber quina és la velocitat de transmissió a l'enllaç A-B (V_t^{A-B}) que fa que el temps de transferència de l'arxiu pel camí A-B-C (commutació de paquets) sigui igual que el temps de transferència pel camí A-D-C (commutació de circuits). El temps de transferència el definim com el temps des de que es comença a enviar el primer bit de l'arxiu a A, fins que es rep completament el darrer bit de l'arxiu a C.

Commutació de circuits (A-D-C):

a) (0,5 p) Calcula el temps de propagació en els enllaços A-D i D-C.
b) (0,5 p) Calcula el temps de transmissió de l'arxiu pel circuit A-D-C.
c) (1 p) Dibuixa un cronograma que mostri la transferència de l'arxiu pel camí A-D-C indicant els temps que s'han de tenir en compte per calcular el temps de transferència.
d) (1 p) Calcula el temps de transferència de l'arxiu pel camí A-D-C.

Commutació de paquets (A-B-C):

e) (0,5 p) Calcula el temps de propagació en els enllaços A-B i B-C.
f) (0,5 p) Calcula el temps de transmissió d'un paquet en l'enllaç B-C.

g) (1 p) Calcula el temps de transmissió d'un paquet en l'enllaç A-B a partir del qual l'enllaç A-B es converteix en el coll d'ampolla.
h) (1 p) Dibuixa un cronograma que mostri la transferència de l'arxiu pel camí A-B-C, per al temps de transmissió calculat en g), indicant els temps que s'han de tenir en compte per calcular el temps de transferència de l'arxiu.
i) (1 p) Calcula el temps de transferència de l'arxiu pel camí A-B-C, per al temps de transmissió calculat en g).
j) (1 p) Ara dibuixa un altre cronograma que mostri la transferència de l'arxiu pel camí A-B-C, però ara per el cas en que el temps de transferència de l'arxiu sigui igual al temps de transferència pel camí de commutació de circuits A-D-C, indicant els temps que s'han de tenir en compte per calcular el temps de transferència.
k) (2 p) Calcula la velocitat de transmissió a l'enllaç A-B ($\boldsymbol{V_t^{A-B}}$) per que el temps de transferència sigui igual pel camí A-B-C que pel camí A-D-C.

Solució:

Commutació de circuits (A-D-C):

a) El temps de propagació en l'enllaç A-D es calcula com la longitud de l'enllaç dividida per la velocitat de propagació:

$$\boldsymbol{D_p^{AD}} = \frac{d_{AD}}{v_p} = \frac{600\ km}{2 \cdot 10^8\ m/s} = \boldsymbol{3\ ms}$$

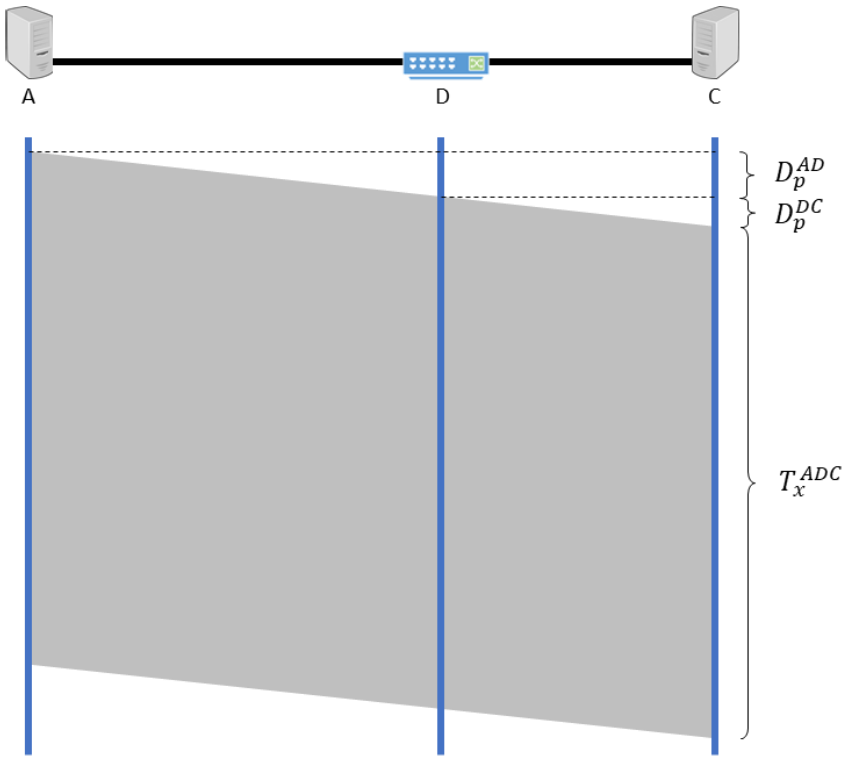
El temps de propagació en l'enllaç D-C serà:

$$\boldsymbol{D_p^{DC}} = \frac{d_{DC}}{v_p} = \frac{400\ km}{2 \cdot 10^8\ m/s} = \boldsymbol{2\ ms}$$

b) El temps de transmissió de l'arxiu de longitud *M* pel circuit A-D-C serà el que es triga en transmetre per un enllaç a 10 Mb/s:

$$\boldsymbol{T_x^{ADC}} = \frac{M}{v_t^{ADC}} = \frac{3 \cdot 10^8\ bytes\ \cdot 8\ bit/byte}{10\ Mb/s} = \boldsymbol{240\ s}$$

c) El cronograma, no dibuixat a escala, és el següent:



d) El temps de transferència pel camí A-D-C serà:

$$\boldsymbol{T_{ADC}} = D_p^{AD} + D_p^{DC} + T_x^{ADC} = 3\ ms + 2\ ms + 240\ s = \mathbf{240,005\ s}$$

Commutació de paquets (A-B-C):

e) El temps de propagació en els enllaços A-B i B-C serà el mateix, ja que tenen la mateixa longitud:

$$\boldsymbol{D_p^{AB}} = \boldsymbol{D_p^{BC}} = \frac{d_{AB}}{v_p} = \frac{700\ km}{2 \cdot 10^8\ m/s} = \mathbf{3,5\ ms}$$

f) El temps de transmissió d'un paquet en l'enllaç B-C depèn de la mida del paquet i de la velocitat de transmissió de l'enllaç:

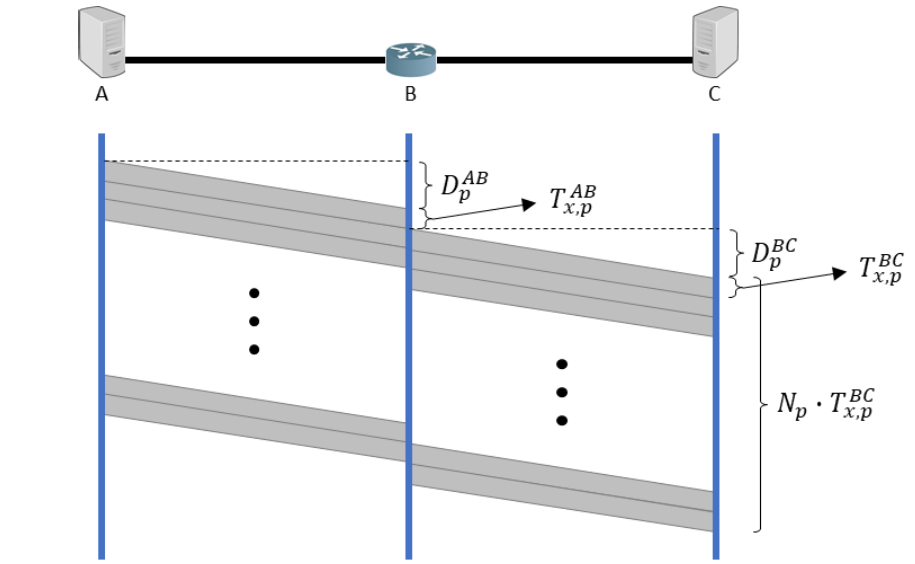
$$\boldsymbol{T_{x,p}^{BC}} = \frac{L}{v_t^{BC}} = \frac{40\ bytes\ \cdot 8\ bit/byte}{100\ Mb/s} = \mathbf{3,2\ \mu s}$$

g) L'enllaç A-B es convertirà en un coll d'ampolla si:

$$T_{x,p}^{AB} \geq T_{x,p}^{BC} = 3{,}2\ \mu s\ \Rightarrow\ \boldsymbol{T_{x,p}^{AB}} = \mathbf{3,2\ \mu s}$$

En aquest cas, la velocitat de transmissió a l'enllaç A-B serà igual que la velocitat de transmissió a l'enllaç B-C.

h) El cronograma, no dibuixat a escala, és el següent:



i) En aquest cas, el temps de transferència de l'arxiu serà:

$$T_{ABC} = D_p^{AB} + T_{x,p}^{AB} + D_p^{BC} + N_p \cdot T_{x,p}^{BC}$$

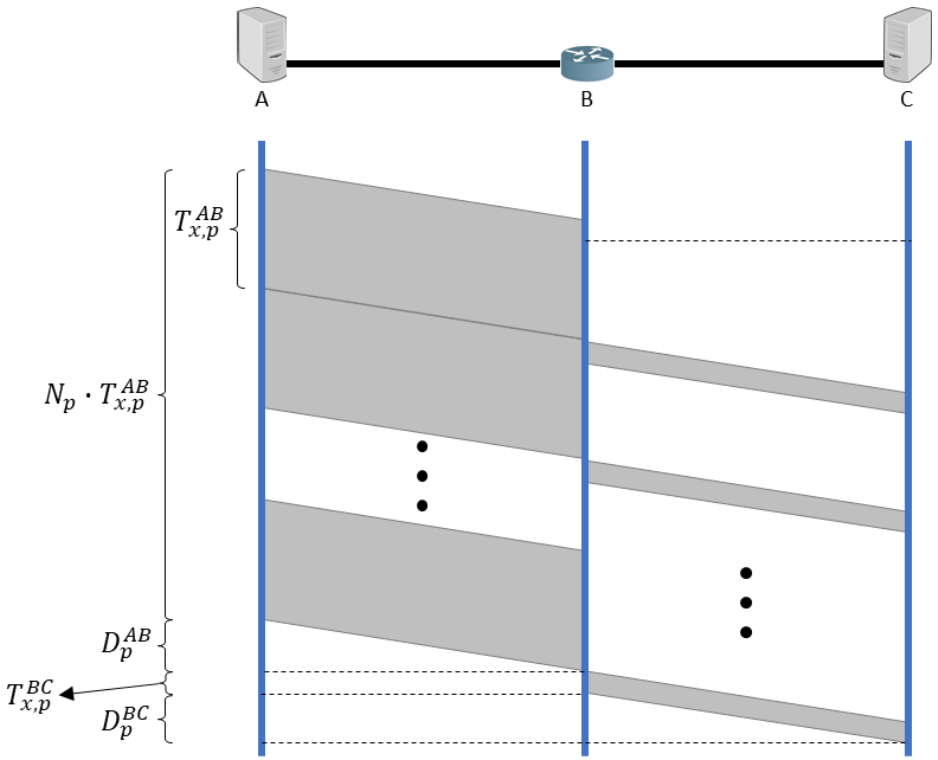
On N_p és el nombre de paquets amb D bytes de dades que calen per enviar tot l'arxiu:

$$N_p = \frac{M}{D} = \frac{3 \cdot 10^8\ bytes}{20\ bytes} = 15 \cdot 10^6\ paquets$$

Per tant,

$$\boldsymbol{T_{ABC}} = 3{,}5\ ms + 3{,}2\ \mu s + 3{,}5\ ms + \ 15 \cdot 10^6 \cdot 3{,}2\ \mu s = \mathbf{48{,}0070032}\ \boldsymbol{s}$$

j) El cronograma, no dibuixat a escala, és el següent:



k) Sabem que el temps de transferència de l'arxiu ha de ser igual que el temps de transferència pel camí de commutació de circuits A-D-C, que hem calculat a l'apartat d) i és 240,005 s.
Mirant el cronograma de l'apartat anterior, el temps total de transferència el podem expressar com:

$$T_{ABC} = N_p \cdot T_{x,p}^{AB} + D_p^{AB} + T_{x,p}^{BC} + D_p^{BC} = \frac{M}{D} \cdot \frac{L}{V_t^{AB}} + D_p^{AB} + T_{x,p}^{BC} + D_p^{BC}$$

Si igualem,

$$T_{ABC} = T_{ADC} = 240{,}005\ s$$

Podem calcular V_t^{AB}:

$$\boldsymbol{V_t^{AB}} = \frac{M}{D} \cdot \frac{L}{T_{ABC} - D_p^{AB} - T_{x,p}^{BC} - D_p^{BC}} = \frac{3 \cdot 10^8\ bytes}{20\ bytes} \cdot \frac{40\ bytes\ \cdot 8\ bit/byte}{240{,}005\ s - 3{,}5\ ms - 3{,}2\ \mu s - 3{,}5\ ms}$$
$$= 20{,}000166934\ \cong \boldsymbol{20\ Mb/s}$$

Problema 2 (40%)

Unes estudiants de telecos han trobat un vell cable coaxial que uneix dos edificis i han pensat utilitzar-lo per muntar una xarxa de comunicacions entre dos ordinadors, un ordinador ubicat a cada edifici.

El primer que necessiten és un mecanisme de control d'accés al medi (MAC, *Medium Access Control*), i han decidit utilitzar-ne un que sigui basat en accés aleatori, encara que es puguin produir col·lisions.

a) (1,5 punts) Si volen prioritzar l'eficiència de la seva xarxa, quin mecanisme general MAC basat en accés aleatori els aconsellaries utilitzar? Per què?

Les estudiants disposen d'unes targetes de xarxa molt simples que no poden detectar si hi ha una col·lisió mentre estan transmetent. Per tant, pensen en utilitzar reconeixements positius (ACKs) per confirmar que les trames s'han rebut correctament. Aquests ACKs poden confirmar una sola trama o poden ser ACKs acumulatius i confirmar varies trames de cop. No hi ha la possibilitat de confirmar negativament una trama.

Les targetes disposen d'un *buffer* de 1000 bytes de capacitat on es poden emmagatzemar les trames transmeses i que estan a l'espera de rebre l'ACK. Un cop rebut el seu ACK, s'esborren d'aquesta memòria.

La distància entre els dos ordinadors és de 1000 m, i la velocitat de propagació de les ones electromagnètiques en un cable de coure és de 2 * 10^8 m/s. La velocitat de transmissió és d' 1 Gbps i el temps de procés en els ordinadors és tant petit que el podem menysprear.

Com que les estudiants volen programar un sistema molt senzill, proposen un sistema de control d'errors basat en ARQ (*Automatic Repeat Request*) "Stop & Wait", amb unes trames de dades de longitud variable i 125 bytes de longitud màxima total de la trama, dels quals 25 bytes són de capçalera. Els ACK tenen 25 bytes de longitud.

b) (1,5 punt) Ara han de calcular el temporitzador de retransmissió per tenir el disseny complert d'aquest ARQ Stop & Wait. Calcula quin ha de ser el seu valor òptim.

c) (1,5 punts) Calcula el Throughput (bits de dades rebudes correctament per unitat de temps) màxim i l'eficiència de canal (utilització del canal que fan els bits de dades enviats sense error) màxima que poden aconseguir en una situació on no hi ha errors de transmissió ni col·lisions i el transmissor sempre té dades per transmetre. Estan aconseguint un bon resultat?

d) (0,75 punts) Quin és el problema que tenen amb aquest sistema de control d'errors ARQ i a què es degut?

e) (0,75 punts) El canal de comunicació és full-dúplex o half-dúplex?

f) (2 punts) Per solucionar el problema, primer considerem un escenari on només hi ha un dels dos ordinadors que vol transmetre dades i ho fa de forma contínua, sense parar, i on no hi ha errors de transmissió ni col·lisions. Sense modificar la longitud de les trames, quina modificació del mecanisme ARQ faries per a què la comunicació funcioni de la forma més eficient possible en aquestes circumstàncies?

Calcula el valor del paràmetre que les estudiants necessiten per fer funcionar el sistema de la forma més eficient possible.

g) (2 punts) Calcula el Throughput (bits de dades rebuts correctament per unitat de temps) màxim i l'eficiència de canal (utilització del canal que fan els bits de dades enviats sense error) màxima que poden aconseguir en l'escenari anterior. Compara aquest resultat amb l'anterior de l'apartat c.

SOLUCIÓ

a) Tenim dos mecanismes MAC amb accés aleatori possibles: Aloha i CSMA. Aconsellaria el CSMA perquè produeix menys col·lisions que l'Aloha i per tant és més eficient.

b) Cal calcular el temporitzador de retransmissió.

El seu valor òptim, iniciant el temporitzador just quan acaba la transmissió de la trama de dades, és de:

Tout_opt = 2 * Tpropagació + Ttx_ack = 10,2 μs

Tpropagació = 1000 m / (2 * 10^8) m/s = 5 μs

Ttx_ack = 25 * 8 bits / 10^9 bits/s = 0,2 μs

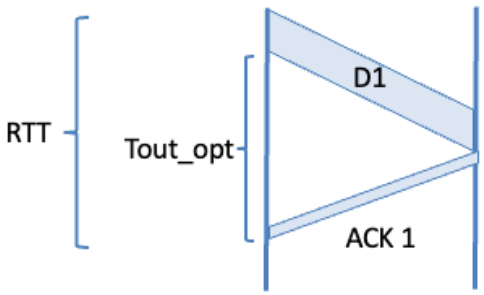
Recordar que els temps de procés són menyspreables.

No va bé calcular el temporitzador a l'inici de la transmissió de la trama de dades perquè aquesta trama és de longitud variable.

c) El Throughput = Dades_enviades / Tobs

Com que no hi ha errors ni col·lisions, podem agafar com a $T_{observació}$ un Round Trip Time (RTT).

Per a què el Throughput sigui màxim, suposem que enviem trames de longitud màxima, és a dir, de 125 bytes.



Tenim que:

Ttx_dades = 125 * 8 bits / 10^9 bits/s = 1 μs

RTT = Ttx_dades + 2 * Tpropagació + Ttx_ack = 11,2 μs

En 1 paquets de 125 bytes, hi ha 100 bytes de dades (25 bytes són de capçalera):

Throughput = (100 * 8 bits) / 11,2 μs = 71,43 Mbps

L'eficiència de la xarxa és de

Eficiència = Throughput / Capacitat_canal = 71,43 Mbps / 1 Gbps = 7,14%

No és un bon disseny, ja que l'eficiència de la xarxa és molt baixa.

d) El problema que tenen és que el medi està infrautilitzat per culpa de que s'ha d'esperar a rebre l'ACK abans d'enviar una altra trama.

e) El canal és half-dúplex perquè si els dos ordinadors transmeten simultàniament hi haurà una col·lisió.

f) La solució és utilitzar un sistema ARQ amb **finestra lliscant** i un **ACK acumulatiu**. Com que el canal és half-dúplex, primer enviem totes les trames de dades i després l'ACK acumulatiu.

A les estudiants els fa falta la finestra de transmissió, és a dir, el nombre de paquets a enviar abans de que el receptor enviï l'ACK.

El nombre màxim de trames de dades que es poden enviar són les que es poden emmagatzemar en el buffer de transmissió dels ordinadors. Com que aquests buffers són de 1000 bytes i les trames de dades són de 125 bytes, en els buffers hi caben 8 trames de dades. Llavors, la finestra de transmissió màxima que permet el sistema és de 8 trames de dades.

Mida finestra lliscant = 1000 bytes / 125 bytes = 8 trames

Faltaria definir què passa quan el transmissor vol enviar menys de 8 trames de dades, però com l'enunciat diu que el transmissor vol enviar dades de forma contínua, aquest punt no s'ha de definir.

Faltaria definir com actuar en cas de què una trama arribi amb error, però com que l'enunciat diu que ara no considerem errors de transmissió ni col·lisions, aquest punt no s'ha de definir.

g) En aquest escenari enviem 8 trames de dades de 125 bytes i es rep 1 ACK.

El temps total d'enviament d'aquestes trames és:

Ttotal = 8 * Ttx_dades + 2 * Tpropagació + Ttx_ack = 18,2 μs

Throughput = 8 * (100 * 8 bits) / 18,2 μs = 351,65 Mbps

Eficiència = Throughput / capacitat_canal = 351,65 Mbps / 1 Gbps = 35,16%

En el cas Stop & Wait obteníem una eficiència del 7,14% ara del 35,16%. Ha millorat, però encara és un valor força baix.